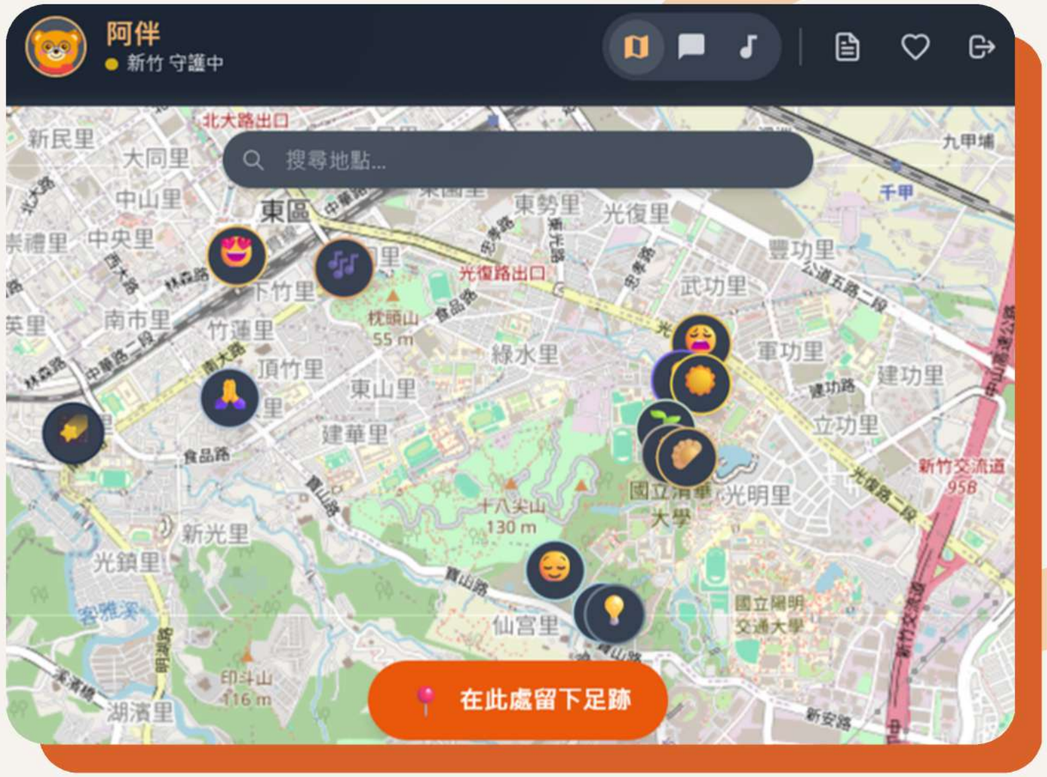
生成式AI多模態系統研究
與創新應用實務

陪伴、探索、在地連結

阿伴：城市足跡守護者

以雙鑽石模型回顧app開發歷程

Presented By Group 2: 何沛璇
高郁芯
梁耀綺
黃正谷
劉霽醇



小組成員背景不同、就讀科系不同，共通性在於離鄉背井在新竹求學。

適應新竹的過程成為我們的共同經驗，遠離家鄉和既有交友圈的孤獨、建構日常生活的挑戰與壓力，成為我們想要解決的痛點。

發想：
新竹不是我們的家鄉

世界衛生組織報告（2025）
全球每6人就有1人受到孤獨感的負面影響，健康風險相當於每日吸15支香菸。

探索：異鄉孤獨問題的嚴重性

時機

- 課業/工作壓力大
- 剛到新城市
- 深夜獨處
- 生病無助

情境

- 認路、找路
- 重新建構美食地圖
- 要交到新朋友，才能有人一起吃飯。

定義使用者為獨自在此的異鄉人

看到了什麼 (See)

他人的熱鬧與自己的孤單

自己在空無一人的租屋處吃飯滑手機，看到ig限時/retro上朋友的聚會合照。

聽到了什麼 (Hear)

家人的關心與外界的喧囂

家人來電說「不用擔心」、聽到同事或同學的周末計畫、聽不懂的地標或路名。

說了什麼、做了什麼 (Say & Do)

報喜不報憂，獨自消化情緒

跟家人說「我過得很好」，維持兩點一線的生活。

想法和感覺 (Think and Feel)

孤獨與自我懷疑

深夜或生病時感到無助，沒有歸屬感，擔憂家鄉親友與未來。擔心自己被拋下。

痛苦 (Pain)

脆弱、焦慮與格格不入

生活瑣事、三餐難尋、難以融入新的社交圈。

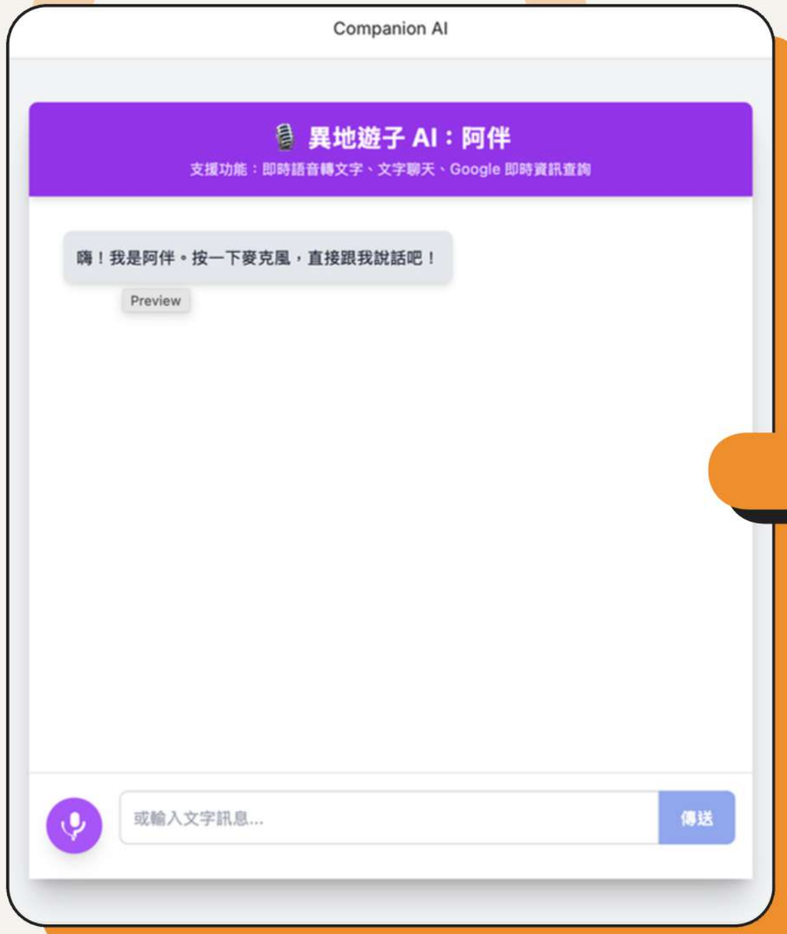
獲得 (Gain)

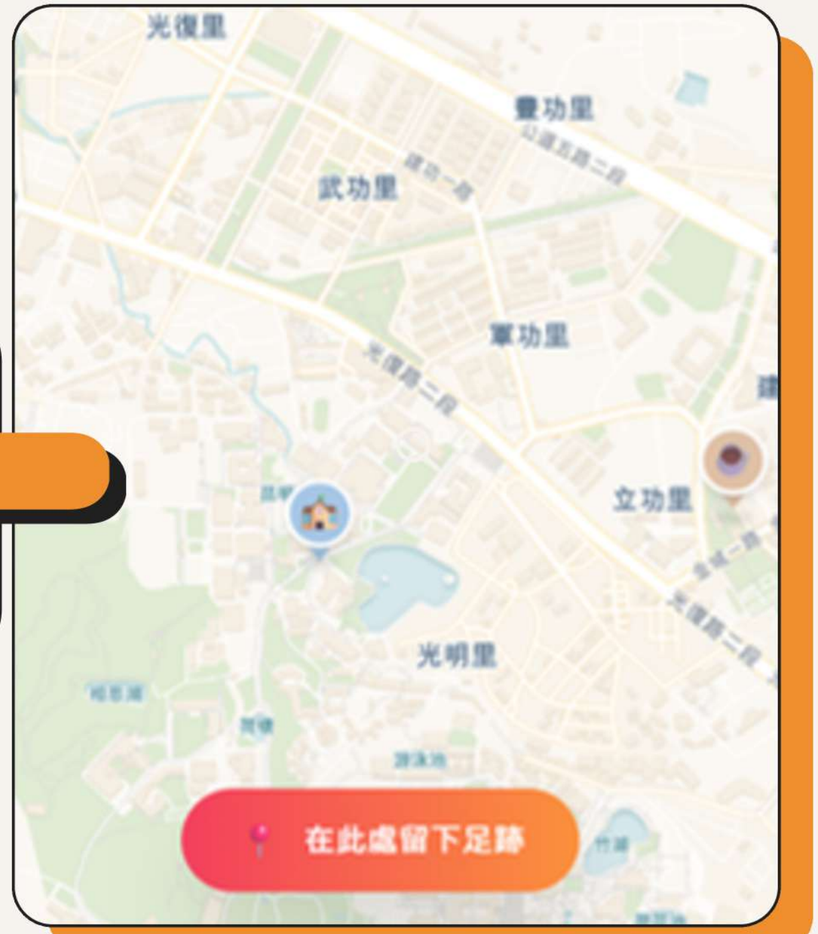
尋求陪伴、安全感與自主權

可望被理解但不被評價的陪伴、歸屬感、安全感，與在地連結建立美食地圖。

使用者歷程地圖-異鄉人的一天

階段 (Phase)	步驟與情境 (Context) & 行動 (Do)	內心想法與感受 (Think & Feel)
I. 初到與安頓	剛搬到新城市，處理行政與生活基礎設置。 1. 處理租屋、置辦家具。 2. 嘗試認路與交通規劃。	「好多瑣事要處理，好煩。」 「我對這裡不熟，會很常迷路。」
II. 日常規律建立	專注於學業或工作，生活動線單一化。 1. 維持「兩點一線」生活（學校/公司 ⇔ 住家）。 2. 以完成主要任務（學業/工作）為優先。	「生活行程很固定，有點無聊。」 「建立新的人際關係很困難。」 **期待：** 如果有人能告訴我哪裡好玩／好吃就好了。
III. 情感脆弱高峰	在缺乏即時支持系統的時刻： 1. 獨自生病，無法行動。 2. 夜深人靜時獨處。 3. 壓力大或遇挫折時。	感到無助、脆弱、不安。 「夜深人靜時最孤單。」 **渴望：** 希望有人關心我。
IV. 尋求解決與成長	想辦法滿足社交需求、逐漸適應。 1. 拓展活動範圍。 2. 與朋友進行社交活動。	「這間餐廳感覺不錯，下次來踩雷看看。」 **期待：** 有人能給予肯定與鼓勵，建立信心。





發展結合聊天與地圖功能的AI

阿伴 V1.0

- 以聊天室頁面為主體，聊天室包含文字、語音辨識、自然語音回饋功能，以API串接美食地圖與google map評論作為資料庫來回應使用者。
- 地圖包含讀取使用者地點功能，建立「足跡」後自動生成emoji。

第一版使用回饋：AI角色模糊，須更強調情緒價值。

用戶讚賞的優點

親切如家人，提供滿滿情緒價值

用戶感覺像與真人對話，而非冰冷的AI，帶來溫暖的陪伴感。

操作直觀且貼心引導

語音功能與參考問題讓使用者感到便利，即使不知從何問起。

提供溫馨提醒與行程亮點

會主動提醒行程細節（如先致電店家），讓建議更顯貼心。

待改善的缺點

回應速度過慢且格式不一

回應時間長達7分鐘，且連結提供不穩定，嚴重影響使用體驗。

資訊不準確且內容過時

曾推薦已結束的活動或已歇業的餐廳，導致資訊失去可靠性。

角色定位模糊，回應不符期待

當用戶尋求情緒支持時，AI卻建議外出活動，角色定位不明確。

第二版使用回饋分析：地圖標記功能是成功關鍵。

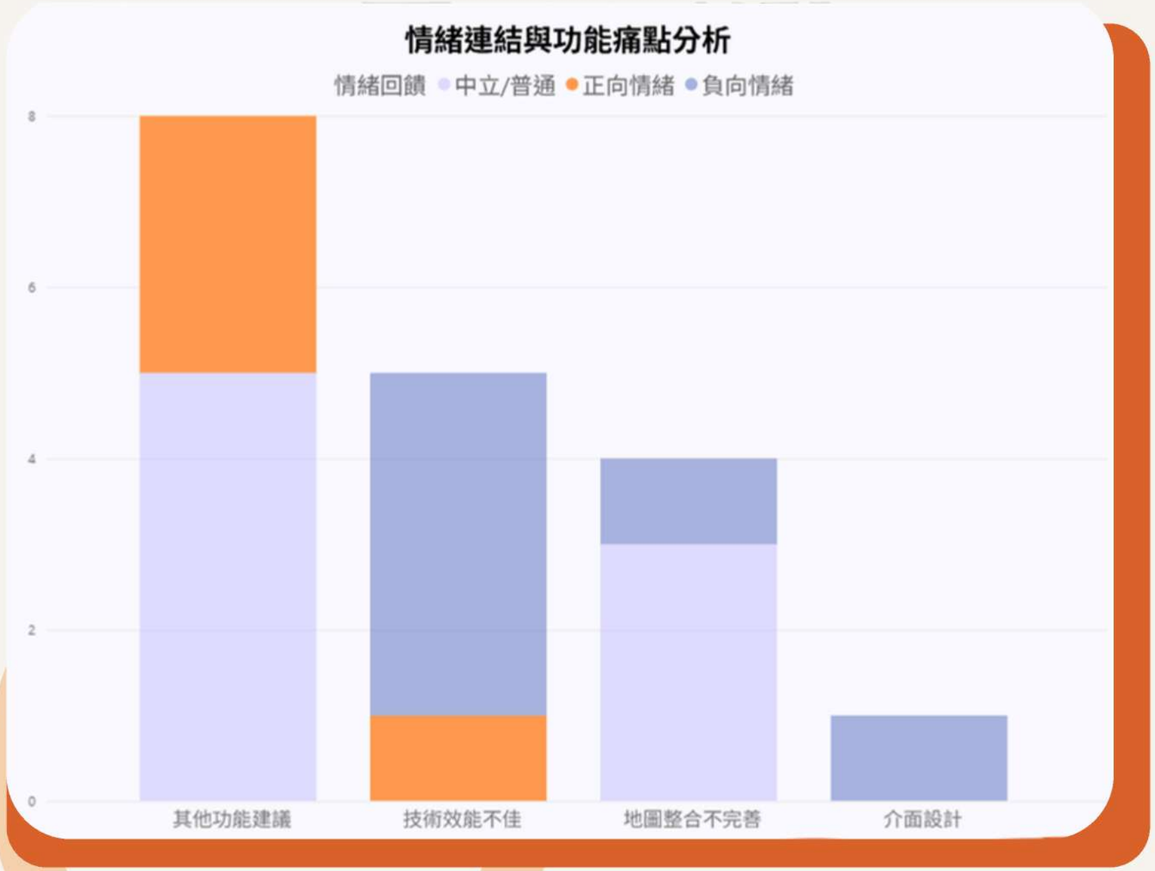
1. 操作易用性平均數最高(4.41)、標準差最低(0.39)，代表介面直覺易上手；推測標準差較小故信度略低(.69)。操作易用性與整體滿意度相關程度最低(.37)。
2. 情感支持平均分數最低(3.72)，使用者反應兩極，為後續開發重點。
3. 地圖標記與整體滿意度有中高度相關(.75)，為app亮點。

研究工具改編自系統易用性量表（System Usability Scale）以及信任量表，刪除負向題目並針對產品內容進行調整；另增加情感支持功能、地圖標記功能相關問題，最後評估整體滿意度，共計5構面，以likert 5點量表調查。

各構面之平均數、標準差、相關係數與信度係數（N=15）

	題數	M(SD)	1. 操作易用性	2. 信任	3. 情感支持	4. 地圖標記	5.整體滿意度
1. 操作易用性	5	**4.41(0.39)**	**(.69)**				
2. 信任	7	4.10(0.52)	.64**	**(.79)**			
3. 情感支持	4	3.72(0.77)	.55**	.71**	**(.83)**		
4. 地圖標記	5	4.12(0.68)	.22**	.76**	.51**	**(.88)**	
5.整體滿意度	1	4.20(0.68)	.37**	.68**	.42**	**.75****	**(-)**

第二版使用回饋分析：地圖標記功能是成功關鍵。



1. 透過對 18 位受試者開放性回饋的質化編碼 (Qualitative Coding)，將原始評論歸類為『情緒性質』與『功能標籤』。交叉分析顯示：技術效能 (Performance) 是負面情緒的最主要來源（佔比達 80%），其緊迫性遠高於介面視覺優化，成為目前產品最需改進的體驗瓶頸。
2. 關鍵發現： 識別出「語音生成延遲」為核心負評來源，即便 SUS 易用性得分理想，技術延遲仍嚴重干擾使用者建立情感信任。

發展：使用者回饋（第二版）-質化調查

優化功能：情感支持、改善等待回應時間問題。

- **靈感占卜按鈕**
  - 透過按鈕區隔使用者「需要情感支持」或是「需要資訊」
  - 隨機獲得任務，引導使用者探索在地景點/美食。
- **心情按鈕**
  - 使用者隨時切換心情，AI配合調整內容及語氣。
- 語音模式改為僅提供情感支持。

- 登入指引+loading動畫+手動開關語音，改善延遲問題。

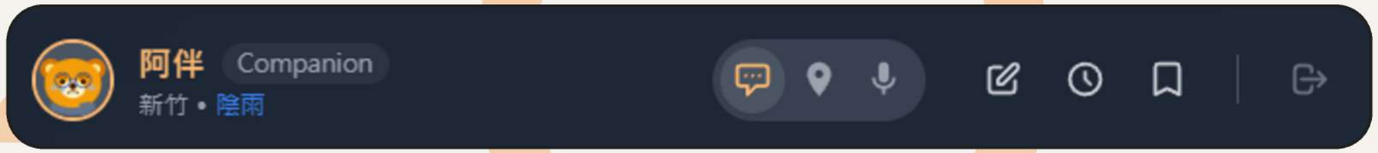
使用者回饋

「情緒支持層面的歸屬感與信任感可能還不是很足夠...」

「情感層面會覺得有些不足...第一直覺會更偏向把它當作『資訊整合工具』」

「希望可以自由選擇要不要語音」

發展：使用者回饋（第二版）-質性研究調查



0. 初始引導/新手教學/登出

1.文字對話－

情緒切換、靈感占卜、日常關懷

2.地圖模式－打卡、完成任務

3.語音模式－情感支持

4.心情日記－收信、每日登入

5.旅程回顧－語音+字卡回饋

6.旅程回憶錄－收藏

測試發布中！